科学交接：主路线与唯一备选

作者：本会话 gpt-6-astra / max；科学事实截止2026-10-28 13:27 CST。 主线程只排版、保护已有运行状态，不需要补写或改写科学结论。本文与REPORT.md可全文进入PDF。没有授权新实验、续行配方或恢复goal。

一句话判断

应从“让模型看起来更像一个solver”转向“让模型学会全候选优势在哪里、怎样随结构改变”。首选研究全候选优势区域及实例族监督D1；仅保留实质不同的全信息硬决策目标D2为备选。二者都没有达到已证实可用的主模型状态。

D1的排序是研究辨识价值，不是R115之后已出现响应学习的正面证据。如果要求以已有正面收益作为主模型就绪依据，当前没有可推荐的就绪方向。

必须保留的事实

- R119尚无最终TEST/LIB。冻结快照A/B为17,280/17,352步，均VAL选中17,064，VAL Top1 71.216049%/71.181481%，regret 0.407684%/0.414612%。不得使用后续结果改写本次快照。

- R119是17任务、每题一个教师、三个输入计数宏状态的预训练；A预训snapshot、B预训feedback，两臂部署都feedback。轨迹×节点memory不等于完整路线动力学；全selector阶段无过程辅助loss，学生未冻结。

- 完成参考R94B的rank2-winner错误贡献73.56% regret；固定36贡献21.21%；当前严格零组贡献4.87%，不可相加。严格零部署28个中有正winner的是22个；R117/B对应27/21，各含6个无winner部署。

- 跨任务reld_mt→MVMOE的40.96%贡献不等于一个task-pair占40.96%；前三task-pair仅16.11%，17项才覆盖50%。不回到一个独立pair专家。

- 新90k、合法池、native winner及R58延后不变。TEST已开发暴露；不是新的盲确认。所有建议都是研究推断，未运行模型或solver验证。

首选D1：改变训练人口和监督单位

机制。 对合法基础实例形成结构族$\mathcal{F}_b=\{X_{b,z}\}$，每端点获得完整合法候选成本$C_{b,z,1:K_t}$与native winner。任务结构轴可以是TSP簇间连接、ATSP有向循环竞争、容量路线分割、TW/L/B/O约束与空间位置的组合；不能把所有任务缩成同一种需求微扰，也不能假定几何不变就能复制solver标签。

定义完整相对性能势：

$$A_m(X)=\log C_m(X)-K_t^{-1}\sum_{j\in\mathcal{M}_t}\log C_j(X).$$

同一个只看当前输入的表示输出$u_\theta(X)$和$\hat{A}_\theta(X)$。训练同时使用自然TRAIN的winner CE、端点完整A误差，以及真实族中的响应误差：

$$L_{\mathrm{resp}}=E_{b,z,z'}\rho\big([\hat{A}_\theta(X_{b,z'})-\hat{A}_\theta(X_{b,z})]-[A(X_{b,z'})-A(X_{b,z})]\big).$$

这是监督语义，不是系数或预算配方。响应由完整端点标签确定，不是独立新标签；族内样本也不是独立base。由于差分来自同一个势函数，沿闭合端点链的和天然为零，不应另包装成cycle-loss创新。平局依然用native winner，成本向量不替代其语义。

训练与推理分开。 族关系、成本、winner只用于TRAIN监督；推理仅$X \to u_\theta(X) \to \arg\max$，不读取其它族端点、不执行query候选、不读query成本。新端点完整池标签的成本远高于一个教师capture；执行条件不同则保持独立版本，不替换冻结历史标签。自然TRAIN目标保留也不自动证明生成域偏差已消除。

随机部署的一次端点差包含输入与运行实现两种变化，不能直接叫条件期望响应；新数据需明确是受控实现的对照还是部署分布响应。相同seed不是历史replay或随机路径语义对齐的保证。

不是重做什么。 R114已有16题全池标签；R115多输出中心化全候选响应Ridge失败；旧报告也已提出神经响应及同差分监督的静态端点对照。全池、中心化和差分不是新意。D1只在真正重构全18优势区域、结构边界与反例训练人口，并与单输入选择表示耦合时才值得重提；仅换Ridge为MLP、增加两个任务或重复差分loss都不够。R67对比、R71联合成本和R119单教师过程也不能被忽略。

最小但足够重大的科学区分。 在相同端点、标签和载体下，真实族关系是否比打散训练更有益；优势变化是否跨基础实例迁移并转化为自然18任务的硬选择改进。这是一个整体假设比较，不是一串seed、batch或lambda检查。当前没有执行。

继续理由： 响应超过零/均值基线且跨base成立；自然域完整Top1/实际regret与固定漏选群体真实命中共同改善；误伤没有抵消收益。放弃理由： 只记住base、只在生成域有效、只有响应指标变好、或收益只来自winner先验改变。若同点打散一样好，应放弃“族关系提供特殊归纳偏置”的主张，而不是无限追加小扰动。

唯一备选D2：改变整模型的决策目标

机制。 不采新solver标签，直接利用已有完整成本。对最终确定性动作$a_\theta = \arg\max u_\theta$，研究：

$$\min_\theta E_T\, 1[a_\theta \neq Y], \quad \text{s.t.} \quad E_T r_{a_\theta} \le E_T r_{a_{\theta_0}}, \qquad E_T 1[(t,Y)\in F] 1[a_\theta \neq Y] \le E_T 1[(t,Y)\in F] 1[a_{\theta_0} \neq Y].$$

E_T为任务等权自然分布；F为历史固定36部署，绝不是当前动态严格零集合。训练估计及参数/乘子更新只用TRAIN；参照也按相应TRAIN规则估计，不能拿TEST预算做更新目标。约束是不恶化真实风险/漏选，不强迫选择次数。仍需真实提升才能算成功。

对参数使用可微代理，对约束反馈使用真实硬动作值，使反馈作用整条表示学习路径。推理依旧单checkpoint单argmax。Cotter等人的proxy-Lagrangian只提供组织原则，其随机/混合解保证不能移植为本项目非凸确定性网络的保证。R77已使用risk，R110有纯CE，R116已有champion CE；所以“加入regret loss”不是D2的新意。

一个明确的研究代理是$h_Y = -\log \mathrm{softmax}(u)_Y / \log 2$上界0-1错误，以及$\tilde{r} = \sum_m r_m \mathrm{softplus}(u_m - \max_{j\neq m} u_j)/\log 2$上界所选动作regret。原始硬约束值仍用于约束反馈；上界可能很松，本文不宣称其优化成功或要求采用。完整推导见正文§7.2。

继续理由： 同数据同载体下，真实硬动作的整体错误降低，同时regret与固定群体漏选不恶化，并产生真实恢复。放弃理由： 仅soft概率或TRAIN约束改善，或恢复总要稳定牺牲总体Top1/regret。应承认共同改进不可达或当前信息/表示不够，而不是继续调乘子制造非零选择。

不自动推进的储备

约束索引的全局变量-因子架构、早期条件模块化、多候选一致过程模型、原图TRAIN上下文、联合成本生成已分别在主报告中给出信息流与反证。它们不是要和D1/D2一起堆进下一个模型。特别是不以R119最近、资产已建好为理由优先扩成89教师，也不以Top2离线覆盖率承诺可部署Top1。

交付说明

科学正文：REPORT.md；源文件证据：evidence.md；20项核对原论文及阅读边界：sources.csv；七类方向的可机器读取排序：directions.csv。本交接仅压缩正文，不替代正文的负证据与适用范围。PDF由父线程机械生成，不能把未来追加结果混入这次冻结科学结论。